

Potenzen & Wurzeln

Aufgabe 1

4 Punkte

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

(a) $6x^8 : (8x^2 \cdot 3y^4)$

(b) $\left(\frac{x}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{27}{x^2}\right)^2$

Aufgabe 2

4 Punkte

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich

(a) $(6a^9 \cdot 4b^4) : 8a^3$

(b) $(3ab^2)^3 \cdot \frac{(a^2b^3)^4}{3a^2b^2}$

Aufgabe 3

4 Punkte

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

(a) $27ab^2 \cdot \left(\frac{1}{3}a^3b\right)^2$

(b) $\left(\frac{a}{2}\right)^3 : (8a^2)$

Aufgabe 4

4 Punkte

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned} (3ab^2)^3 \cdot \frac{(a^2b^3)^4}{3a^2b^2} &= 27a^4b^5 \cdot \frac{a^6b^7}{3a^2b^2} \\ &= 27a^4b^5 \cdot \frac{1}{3}a^4b^5 \\ &= 9a^8b^{10} \end{aligned}$$

Aufgabe 5

3 Punkte

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformung ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{27b}{a^2}\right)^2 &= \frac{a^4}{3} \cdot \frac{(27b)^2}{a^2} \\ &= \frac{a^4}{3} \cdot \frac{27b^2}{a^2} \\ &= 9a^2b^2 \end{aligned}$$

Aufgabe 6

4 Punkte

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht

wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned}
 (4xy)^3 \cdot \frac{(x^2y^3)^4}{16x^2y^2} &= 4a^4b^4 \cdot \frac{a^6b^7}{16a^2b^2} \\
 &= 4a^4b^4 \cdot \frac{1}{16}a^4b^5 \\
 &= \frac{1}{4}a^8b^9
 \end{aligned}$$

Aufgabe 7

4 Punkte

Schreibe die folgenden Terme ohne Wurzelzeichen.

(a) $\sqrt{(x+1)^2 - 4x}$

(b) $\sqrt{\frac{25a^2b^8}{16}}$

Aufgabe 8

4 Punkte

Schreibe die folgenden Terme ohne Wurzelzeichen.

(a) $\sqrt{(a-2)^2 + 8a}$

(b) $\sqrt{\frac{49(2x+y)^2}{2401x^2}}$

Aufgabe 9

4 Punkte

Schreibe die folgenden Terme ohne Wurzelzeichen.

(a) $\sqrt{(a-1)^2 + 4a}$

(b) $\sqrt{\frac{64a^4b^2}{16c^2}}$

Aufgabe 10

4 Punkte

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{r} - \sqrt{s})^2 - (\sqrt{r} + \sqrt{s})^2 &= \left((\sqrt{r})^2 - 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + (\sqrt{s})^2 \right) - \left((\sqrt{r})^2 + 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + (\sqrt{s})^2 \right) \\
 &= (r - 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + s) - (r + 2 \cdot \sqrt{r}\sqrt{s} + s) \\
 &= r - 2 \cdot \sqrt{r+s} + s - r - 2 \cdot \sqrt{r+s} - s \\
 &= -4 \cdot \sqrt{r+s}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 11

3 Punkte

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{x} - 5\sqrt{y})(\sqrt{x} + 5\sqrt{y}) - (\sqrt{x} - 5\sqrt{y})^2 &= (\sqrt{x})^2 - (5\sqrt{y})^2 - \left((\sqrt{x})^2 - 2 \cdot 5 \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} + (5\sqrt{y})^2 \right) \\
 &= (x - 5y) - (x - 10\sqrt{x}\sqrt{y} + 5y) \\
 &= x - 5y - x + 10\sqrt{x+y} - 5y \\
 &= 10\sqrt{x+y} - 10y
 \end{aligned}$$

Aufgabe 12

2 Punkte

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die

Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
$\sqrt{a}$ hat zwei Lösungen, wobei eine positiv und eine negativ ist.		
$\sqrt{9x} : \sqrt{x} + (\sqrt{x-2})^2 = x + 1$		
In der Gleichung $2^\Delta = 8^3$ muss das Symbol Δ mit der Zahl 12 ersetzt werden, damit die Gleichheit stimmt.		
In der Gleichung $\square^{12} = 16^3$ muss das Symbol $\square$ mit der Zahl 4 ersetzt werden, damit die Gleichheit stimmt.		
$(\sqrt{x-2})^2 = x + 1 - \sqrt{9x} : \sqrt{x}$		
In der Gleichung $3^\Delta = 81^3$ muss das Symbol Δ mit der Zahl 12 ersetzt werden, damit die Gleichheit stimmt.		
In der Gleichung $\square^8 = 16^4$ muss das Symbol $\square$ mit der Zahl 4 ersetzt werden, damit die Gleichheit stimmt.		